

Examen Final

Durée : 3h
Proposé par Pr E. TAKOU

Exercice 1. 5 points

Fin 2020, un club de rugby comptait 7000 abonnés. A la fin de chaque année, le club constate que 20% des abonnés ne se réabonnent pas et que 4000 nouveaux abonnés arrivent. Le stade comporte 19000 places, et le club voudrait savoir s'il sera nécessaire de l'agrandir pour pouvoir accueillir tous les abonnés. On note a_n le nombre d'abonnés à la fin de l'année 2020 + n .

1. Préciser a_0 et exprimer a_{n+1} en fonction de a_n .
2. On pose, pour $n \geq 0$, $b_n = a_n - 20000$.
 - (a) Justifier que (b_n) est une suite géométrique, et préciser sa raison.
 - (b) Quelle est la limite de la suite (b_n) ? En déduire la limite de (a_n) .
 - (c) Démontrer que la suite (a_n) est majorée.
 - (d) Démontrer que la suite (a_n) est croissante.
 - (e) En déduire que (a_n) converge et retrouver sa limite à l'aide de la première question.
3. Le club devra-t-il agrandir son stade ? Si oui, déterminer la première année où le nombre d'abonnés dépassera la capacité du stade.

Exercice 2. 7 points

1. Soit u la suite définie par $u_0 \in]0, 1]$ et par la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4}$.
 - (a) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < u_n \leq 1$.
 - (b) Démontrer que la suite est monotone.
 - (c) En déduire qu'elle est convergente et déterminer sa limite.
2. Soient a et b deux réels positifs. On définit deux suites $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ par $u_0 = a$, $v_0 = b$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$.
 - (a) Montrer que $2\sqrt{ab} \leq a + b$.
 - (b) Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
 - (c) En déduire qu'elles convergent vers une même limite. On note $l(a, b)$ cette limite.
 - (d) Calculer $l(a, a)$ et $l(a, 0)$ pour $a \in \mathbb{R}_+$.
 - (e) Exprimer $l(\lambda a, \lambda b)$ en fonction de $l(a, b)$ pour $\lambda \in \mathbb{R}_+$.

3. On définit (x_n) , (y_n) et (z_n) par : $x_n = \frac{n^3+2^n}{n^2+3^n}$, $y_n = \frac{\sin(n)+\cos^2(n)}{\sqrt{n}}$ et $z_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{n+1}$.

- (a) Etudier la suite $(x_n)_{n \geq 0}$ et calculer sa limite le cas échéant.
- (b) Déterminer la limite de $(y_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.
- (c) Déterminer la limite de $(z_n)_{n \geq 0}$ et justifier votre réponse en revenant à la définition.

Exercice 3. 4 points

On définit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

- 1. Quand dit-on qu'une fonction est de classe C^1 sur un intervalle I de $\mathbb{R}$?
- 2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$, en particulier en 0.
- 3. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, en particulier en 0.
- 4. Montrer que f est de classe C^1 .

Exercice 4. 5 points.

- 1. Déterminer (s'ils existent) : les majorants, les minorants, la borne supérieure, la borne inférieure, le plus grand élément, le plus petit élément des ensembles suivants :

$$A = [1, 2] \cap \mathbb{Q}, \quad B = [1, 2[\cap \mathbb{Q}, \quad C = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- 2. Soit Ω une partie de $\mathbb{R}$.

- (a) Quand dit-on qu'un élément $x \in \mathbb{R}$ est un point adhérent à Ω ?
- (b) Quand dit-on qu'un élément $x \in \Omega$ est un point intérieur à Ω ?
- (c) Soit $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels. Déterminer en vous justifiant, l'intérieur $\overset{\circ}{\mathbb{Q}}$, l'adhérence $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ et la frontière $Fr(\mathbb{Q})$ de $\mathbb{Q}$.

NB : Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction. D'autre part, l'essentiel n'est pas de tout faire, mais de bien faire tout ce que l'on peut faire.